Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

Eseményvezérelt alkalmazások

Bevezetés

Célkitűzés, tematika, követelmények

Cserép Máté

mcserep@inf.elte.hu
https://mcserep.web.elte.hu

Bevezetés

Célkitűzés

- Tisztán objektumorientált programozási környezet megismerése
  - a *C#* nyelv és a *.NET* keretrendszer mélyebb szintű elsajátítása
  - szoftverfejlesztési módszerek és eszközök megismerése
- Grafikus felületű eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése
  - három alkalmazáskörnyezet: *WinForms*, *WPF*, *MAUI (Xamarin)*
  - architektúrák (modell, nézet, perzisztencia, nézetmodell)
  - módszerek (függőségek kezelése, adatkötés, aszinkron tevékenységek, stb.)

Bevezetés

Előfeltétel

- *Előfeltétel*:
  - Objektum elvű programozás
    (P-18OEPROGEG , erős)
- *Szükséges előismeretek*:
  - objektumorientált programozás és tervezés (UML)
  - adatszerkezetek és elemi algoritmusok

Bevezetés

Technológiák, eszközök

- A bemutatott technológiák:
  - .NET 6, C# 10
  - Windows Forms (WinForms),
  - Windows Presentation Foundation (WPF), XAML
  - Multi-platform App UI (MAUI) – Xamarin Forms

- A szükséges eszközök:
  - Windows 10/11
  - Visual Studio 2022
    - Azure Dev Tools for Teaching, https://aka.ms/devtoolsforteaching
  - *Hasznos kiegészítők:*
    ReSharper, StyleCop, GhostDoc, stb.

Bevezetés

Számonkérés

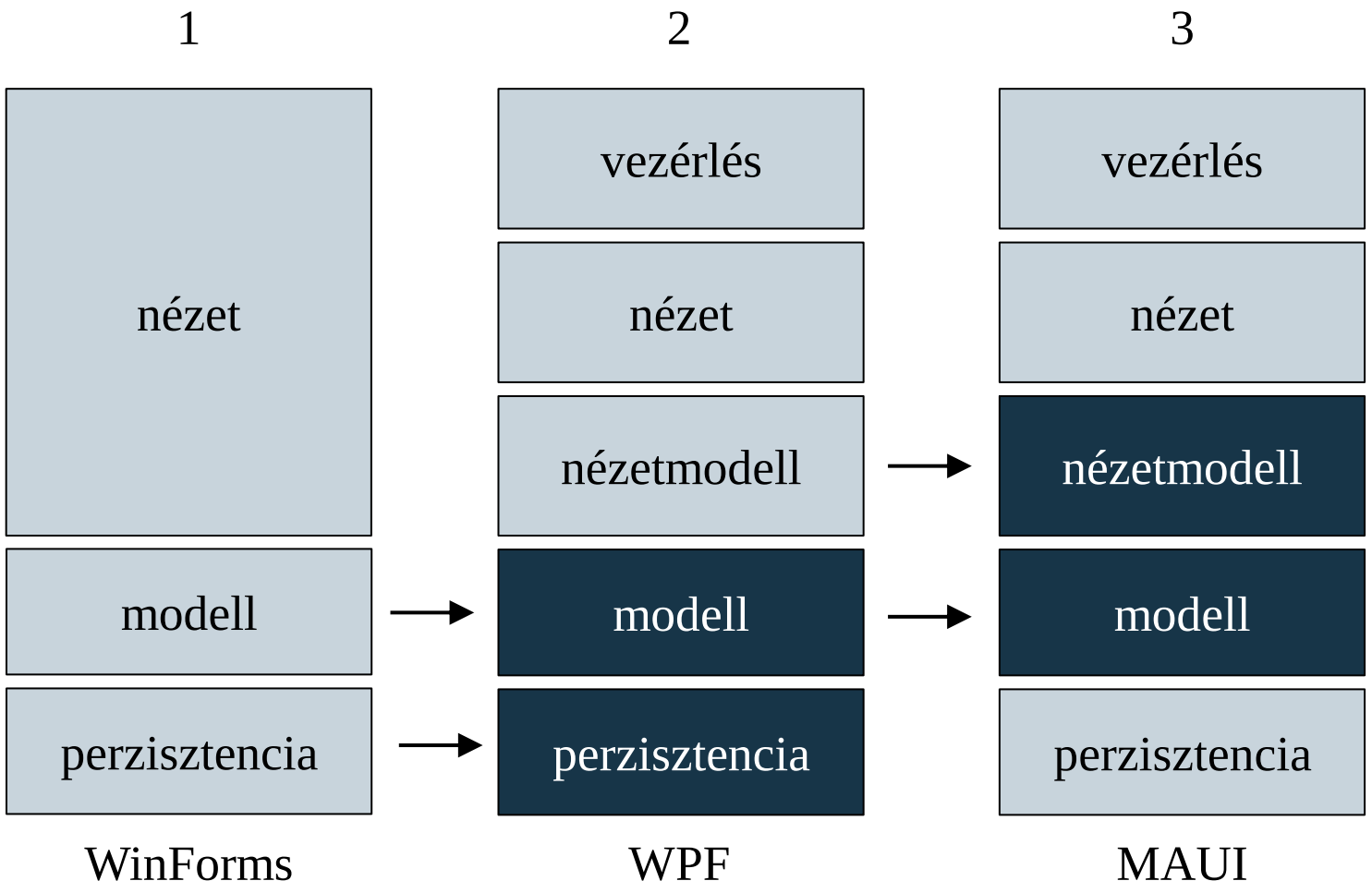
- *Beadandók:* dokumentációból és programból álló, egyénileg megszabott feladat 3 témakörből (ugyanazt a feladatot kell 3 környezetben megvalósítani)

  1) WinForms grafikus felületű alkalmazás,
  2) WPF grafikus felületű alkalmazás,
  3) MAUI (Xamarin) alkalmazás.

- *Beadandókezelő rendszer:*
  - https://canvas.elte.hu/
  - https://tms.inf.elte.hu/

Bevezetés

Beadandók



Bevezetés

Számonkérés

- *Géptermi zárthelyi:* egy több részfeladatból álló feladat megvalósítása, a sikertelen zárthelyi pótlására lesz lehetőség
  - Elméleti és gyakorlati számonkérés:
    1) elméleti beugró (feleletválasztó teszt)
    2) gyakorlati feladat
  - Időpont és helyszín:
    1) december 18. hétfő, 9:00-12:00, 12:00-15:00
    2) január 8. hétfő, 14:00-17:00
- *Heti kvízek:* az előadásokon az aktuális előadás tartalmából
  - Megszerezhető pontok legalább 2/3-ának teljesítésével a zárthelyi elméleti beugrója előzetesen teljesítettnek tekintett.

Bevezetés

Értékelés

- A kurzusból összevont jegyet lehet szerezni (5 kredit)
- *Előfeltételei*:
  - mindhárom beadandó időben történő leadása és elfogadtatása (maximum 3 hét késés)
  - a géptermi zárthelyi eredményes teljesítése
- *Számítás*:

$$B1 + B2 + B3 + 2 \cdot \max(GZH)$$

- *Értékelési skála:* 10-13 pont: elégséges, 14-17 pont: közepes, 18-21 pont: jó, 22-25 pont: jeles